

# אלגברה ב' - גיליון תרגילי בית 8

## מכפלות פנימיות

תאריך הגשה: 25.6.2026

**תרגיל 1.** עבור ההעתקות הבאות  $f_i$ , קיבעו האם  $f_i$  מכפלה פנימית. הוכיחו את קביעתכן.

1.

$$f_1: \text{Mat}_n(\mathbb{R}) \times \text{Mat}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R} \\ (A, B) \mapsto \text{tr}(B^t A)$$

2.

$$f_2: \text{Mat}_n(\mathbb{C}) \times \text{Mat}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C} \\ (A, B) \mapsto \text{tr}(B^t A)$$

3.

$$f_3: \mathbb{R}_{\leq n}[x] \times \mathbb{R}_{\leq n}[x] \rightarrow \mathbb{R} \\ (f, g) \mapsto f(0)g(0) + \dots + f(n)g(n)$$

4.

$$f_4: \mathbb{C}_{\leq n}[x] \times \mathbb{C}_{\leq n}[x] \rightarrow \mathbb{C} \\ (f, g) \mapsto f(0)g(0) + \dots + f(n)g(n)$$

**תרגיל 2.** היעזרו באי־שוויון קושי־שוורץ כדי להראות שמתקיים

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R}_+: x + y + z \leq 2 \left( \frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{x+z} + \frac{z^2}{x+y} \right)$$

**רמז:** חישובו כיצד לפרש את אגף ימין בעזרת נורמה.

**תרגיל 3.** יהי  $V = \mathbb{R}_2[x]$  ותהיינה

$$\langle f, g \rangle_1 = \int_0^1 f(x)g(x)dx \\ \langle f, g \rangle_2 = f(-1)g(-1) + f(0)g(0) + f(1)g(1)$$

שתי מכפלות פנימיות על  $V$ . יהי

$$W = \{f \in V \mid f(x) = f(-x)\} \leq V$$

1. מיצאו בסיס  $B = (w_1, \dots, w_m)$  של  $W$  והשלימו אותו לבסיס  $C$  של  $V$ . בצעו את תהליך גרס־שמידט על  $C$  לפי כל אחת מהמכפלות הפנימיות כדי לקבל בסיסים אורתונורמליים לפיהן.

2. היעזרו בבסיסים שמצאתן בסעיף הקודם כדי למצוא את

$$W^\perp := \{v \in V \mid \forall w \in W : \langle v, w \rangle = 0\}$$

לפי כל אחת מהמכפלות הפנימיות.

3. מיצאו את ההטלה  $P_W$  על  $W$  במקביל ל־ $W^\perp$  לפי כל אחת מהמכפלות הפנימיות. הטלה זאת נקראת ההטלה האורתוגונלית על  $W$  (לפי המכפלה הפנימית המתאימה) ונראה בהמשך כי  $P_W(v)$  הוא הוקטור הקרוב ביותר ל־ $v$  ב־ $W$ .